

ارسم دائرة حول الحرف الذي يشير إلى أفضل إجابة صحيحة :

١- أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجماً هو :

- أ/ الأرض .
 ب/ المريخ .
 ج/ المشتري .
 د/ بلوتو .

٢- السرعة المسموح بها لسيارة تسير على طريق منحنى تعتمد على كل ما يلي ما عدا :

- أ/ نصف قطر الطريق المنحني .
 ب/ كتلة السيارة .
 ج/ عجلة السقوط الحر .
 د/ زاوية ميلان الطريق .

٣- سرعة الإفلات من جاذبية الأرض هي :

- أ/ السرعة الفلكية الأولى .
 ب/ السرعة الفلكية الثانية .
 ج/ السرعة الفلكية الثالثة .
 د/ السرعة التي تساوي ٨ كلم /ث تقريباً .

٤- وحدة قياس Ω ن هي :

- أ/ درجة . ثانية .
 ب/ ريديان . ثانية .
 ج/ ريديان /ث .
 د/ ريديان .

٥- وحدة قياس كثافة الفيض المغناطيسي هي كل ما يأتي ما عدا :

- أ/ تسلا أو وبر /م .
 ب/ تسلا أو وبر /م^٢ .
 ج/ تسلا .
 د/ وبر /متر^٢ .

٦- طاقة الفوتون تتناسب تناسباً عكسياً مع :

- أ/ سرعة الضوء .
 ب/ الطول الموجي .
 ج/ التردد .
 د/ ثابت بلانك .

٧- عند فحص جسم بواسطة المجهر البسيط يجب وضع الجسم :

- أ/ عند بؤرة العدسة .
 ب/ داخل البعد البؤري .
 ج/ خارج البعد البؤري بقليل .
 د/ بعيد جداً عن العدسة .

٨- من خواص الصورة المتكونة لجسم موضوع داخل البعد البؤري لمرآة مقعرة :

- أ/ حقيقية مقلوبة مكبرة .
 ب/ حقيقية معتدلة مكبرة .
 ج/ تقديرية معتدلة مكبرة .
 د/ تقديرية معتدلة مصغرة .

٩- الأشعة التي تستخدم في الرؤية الليلية هي :

- أ/ فوق البنفسجية .
 ب/ تحت الحمراء .
 ج/ الليزر .
 د/ الأشعة السينية .

١٠- من أمثلة الموجات الطولية :

- أ/ موجات الرادار .
 ب/ موجات الصوت .
 ج/ الموجات الدقيقة .
 د/ موجات الراديو .

١- اذكر استخداماً واحداً لكل مما يلي :

- أ- المجهر المركب . رؤية الأجسام الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة .
 ب- الهوائي في جهاز الاستقبال التلفزيوني . تحميل المعجلات الكهربائية والمغناطيسية إلى حيز
 ج- الألواح التي تظهر على قمر الاتصالات . تحميل حمولة السحب الكهربائية .
 د- قضبان التحكم في المفاعل النووي . التحكم من سرعة التفاعل المتسلسل .
 هـ- الإبرة المغناطيسية . تحديد إختصاص المجال المغناطيسي .

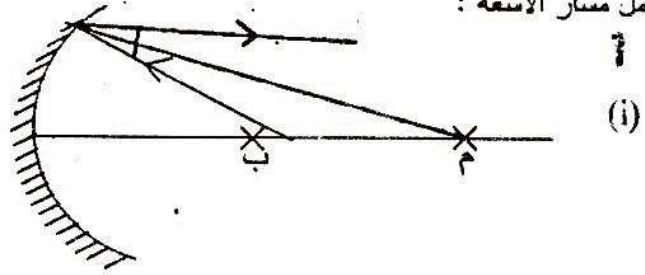
٢- لما تحته خط ضع علامة (✓) في الأقواس إذا كانت الإفادة صحيحة وإذا كانت الإفادة خطأ اكتب الإفادة الصحيحة داخل الأقواس .

- أ- كتلة الشمس تقريباً = $333333 \times$ كتلة الأرض . (✓)
 ب- متوسط بعد الأرض عن الشمس بمقدار = ١٥٠ مليون وحدة فلكية . (واحد)
 ج- تتكون دائرة الرنين في الراديو من مكثف متصل مع ملف . (مكثف متغير القيمة)
 د- الميكرفون في الإرسال الإذاعي يحول نبضات الصوت إلى تيار مستمر . (متذبذب)

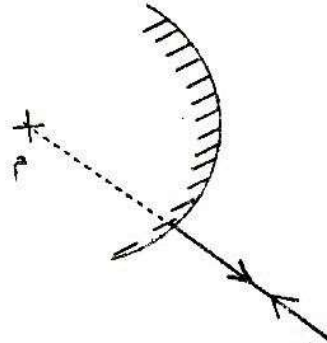
٣- عرف الآتي :

- أ- قاعدة هيجنز . تعيين كل نقطة على جبهة الموجه كأنها مصدراً لموجة ثانوية .
 ب- الموجة الطولية . التي تهتز فيها جزيئات الوسط عن نفس إختصاصها .

٤- أكمل مسار الأشعة :



(ii)



٥- بالرسم فقط وضغ شكلاً يمثل :

أ/ عدسة محدبة مستوية .

ب/ عدسة مقعرة مستوية .



القسم الثاني

السؤال الأول:

عرف الآتي :

أ/ قوة الجذب المركزي .

حقة التي تجعل الجسم يدور في مسار دائري وتعمل من اتجاه نحو المركز

ب/ قانون المدارات لكبلر .

كل كوكب يدور في مدار إهليجي حيث يكون البعد

في إحدى بؤرتيه

أ/ اكتب العلاقة الرياضية التي تربط بين التردد f والسرعة المماسية v لجسم يدور في مسار دائري نصف قطره r .

$$v = 2\pi r f$$

ب/ إذا كانت كتلة كوكب أ ونصف قطره r وثابت الثقائل الكوني G فإن سرعة الإفلات من جاذبية

الكوكب - $v = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$

إذا كان نصف قطر الأرض 6400 كلم ، احسب سرعة دوران الأرض حول نفسها .

$$v = \frac{2\pi r}{T} \leftarrow \frac{2\pi \times 6400 \times 10^3}{24 \times 3600} = 465 \text{ م/ثانية}$$

$$v = \frac{2\pi r}{T} \leftarrow \frac{2\pi \times 6400 \times 10^3}{24 \times 3600} = 465 \text{ م/ثانية}$$

كوكب كتلته 1.2×10^{24} كجم ، ونصف قطره 6.67×10^6 كلم إذا كان ثابت الثقائل الكوني 6.67×10^{-11}

نيوتن/متر³/كجم² .

١- احسب شدة المجال الثقالي عند نقطة على سطح الكوكب .

شدة $g = \frac{GM}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 1.2 \times 10^{24}}{(6.67 \times 10^6)^2} = 1.9 \text{ نيوتن/كجم}$	شدة $g = \frac{GM}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 1.2 \times 10^{24}}{(6.67 \times 10^6)^2} = 1.9 \text{ نيوتن/كجم}$
--	--

٢- امسح عجلة السقوط الحر على ارتفاع 6.67×10^6 كلم عن سطح الكوكب .

$$v = \frac{2\pi r}{T} \leftarrow \frac{2\pi \times 6.67 \times 10^6}{24 \times 3600} = 465 \text{ م/ثانية}$$

$$v = \frac{2\pi r}{T} \leftarrow \frac{2\pi \times 6.67 \times 10^6}{24 \times 3600} = 465 \text{ م/ثانية}$$

١- عرف الآتي :

أ/ الاتساع في الحركة التوافقية البسيطة .

أقصى إزاحه عن مستقر أو موضع الاتزان

ب/ التردد في الحركة التوافقية البسيطة .

عدد الذبذبات الكاملة في الثانية الواحدة

٢- لكي ينعكس الشعاع الضوئي انعكاساً كلياً داخلياً يجب أن يتوفر شرطان هما :

i- أن يسقط الشعاع من وسط أكثر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية

ii- أن تكون زاوية سقوط الشعاع أكبر من الزاوية الحرجة لذلك الوسط

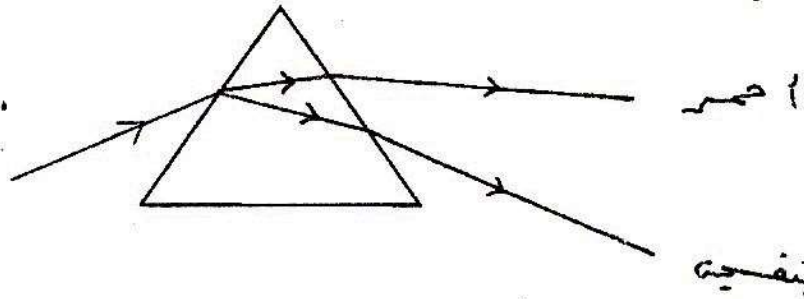
٣- إذا كانت الطاقة اللازمة لتحرير إلكترون من سطح معدن يُعبر عنها بالمعادلة $h\nu - \phi = \text{ط ح}$

اكتب ما تشير إليه الرموز :

هـ تمثل : ثابت بلانك ϕ تمثل : طاقة الربطذ تمثل : التردد ط ح تمثل : طاقة حركة الإلكترون الصادرةحيث $\text{ط ح} = \frac{1}{\lambda} \text{ الح}$

٤- أكمل مسار الشعاع الساقط من الضوء الأبيض موضحاً كيفية تحلله إلى ألوان الطيف، سمّ أعلى شعاع وأسفل شعاع من

ألوان الطيف .



٥- وضع جسم على بعد ٣ سم من عدسة لامة بعدها البؤري ٢ اسم فتكونت له صورة ، أوجد :

أ/ بعد الصورة عن الجسم : $\frac{1}{\text{ع}} = \frac{1}{\text{ح}} + \frac{1}{\text{ص}}$ حيث $\text{ع} =$ البعد البؤري ، $\text{ح} =$ بعد الجسم عن العدسة $\text{ص} =$ بعد الصورة عن العدسة

$$\frac{1}{\text{ع}} = \frac{1}{\text{ح}} + \frac{1}{\text{ص}} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{\text{ص}} \Rightarrow \frac{1}{\text{ص}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3-2}{6} = \frac{1}{6} \Rightarrow \text{ص} = 6 \text{ سم}$$

بعد الصورة عن الجسم = ٦ سم بعد الصورة عن الجسم = ٦ سم بعد الصورة عن الجسم = ٦ سم

ب/ تكبير الصورة : $\text{ت ك} = \frac{\text{ص}}{\text{ح}} = \frac{6}{3} = 2$

ج/ سمّ جهاز يستخدم فيه هذا النوع من العدسات العدسة المكبرة (المجهر البسيط)

السؤال الثالث :

(أ) ١- أكمل :

أ/ المقاومة النوعية للنحاس هي بمقاومة مسلكه من النحاس منظم القطع طوله وحدة الألفا وحدة المساحة وحدة المساحة ونقاس بوحدة : أ. هـ. م. س.

ب/ الفيض المغناطيسي هو : عدد خطوط القوة المغناطيسية الخارجة من سطح ما ونقاس بوحدة : و. ب. م. س.

ج/ شدة المجال الكهربائي هي : القوة الكهربية التي تؤثر على وحدة الشحنة الموجبة عند تلك النقطة ونقاس بوحدة : ك. ل. م. س.

د/ المعادلة أدناه تمثل الصيغة الرياضية لقانون كولوم للكهرباء الساكنة ، بين مدلولات الرموز .

$$\text{القوة} = \frac{q_1 \times q_2}{r^2}$$

م تمثل : المسافة بين الشحنتين

ك_١ ، ك_٢ تمثل : شحنتي الشحنتين

ر تمثل : مربع المسافة بين الشحنتين

٢- احسب الزمن اللازم لمرور عدد من الإلكترونات قدره 10×10^{18} إلكترون عبر مقطع معين من موصل علماً بأن شحنة

الإلكترون 1.6×10^{-19} كولوم وشدة التيار الناتج واحد أمبير .

$$19 - \frac{10 \times 10^{18} \times 1.6 \times 10^{-19}}{1} = 1.6$$

ت = عدد الشحنت = حيث

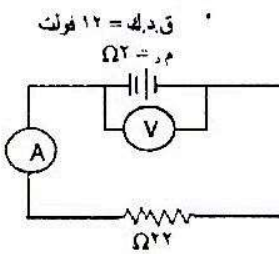
ت = شدة التيار ، عدد = عدد الإلكترونات

$$19 - \frac{10 \times 10^{18} \times 1.6 \times 10^{-19}}{1} = 1.6$$

(ب) ١- سلك مستقيم طوله ٢٥ سم يمر به تيار شدته ٤ أمبير ، احسب كثافة الفيض المغناطيسي إذا كانت القوة الناتجة ١٠ نيوتن.

$$19 - \frac{10}{1 \times 1} = 10 \Rightarrow \frac{10}{1 \times 1} = 10 \Rightarrow \frac{10}{1 \times 1} = 10$$

٢- في الدائرة الموضحة بالرسم أدناه احسب :



(أ) قراءة الأميتر (A) .

$$19 - \frac{12}{2 + 22} = 0.5 \Rightarrow \frac{12}{2 + 22} = 0.5 \Rightarrow \frac{12}{2 + 22} = 0.5$$

(ب) قراءة الفولتميتر (V) .

$$19 - \frac{12 \times 22}{2 + 22} = 11 \Rightarrow \frac{12 \times 22}{2 + 22} = 11 \Rightarrow \frac{12 \times 22}{2 + 22} = 11$$

(أ) ١- عرّف الآتي :

i/ الذرة المتأينة : هي التي غادرها إلكترون

(٣) ii/ الموجة المعدلة الانتعاش في الإرسال التلفزيوني : هي التي يتبدل فيها الانتعاش المعدلة الحاملة وفقاً للانتعاش مدخل الصوت والصور المحملة .

٢- اذكر ثلاثة من أجزاء جهاز توليد الأشعة السينية .

i/ أنبوب زجاجي مفرغ من الهواء

ii/ مهبط

iii/ مصعد

٣- من نواتج الانشطار النووي لنواة ذرة اليورانيوم ٢٣٥ :

i/ باريوم

ii/ كريسيتوم

iii/ ثلاثة نيوترونات

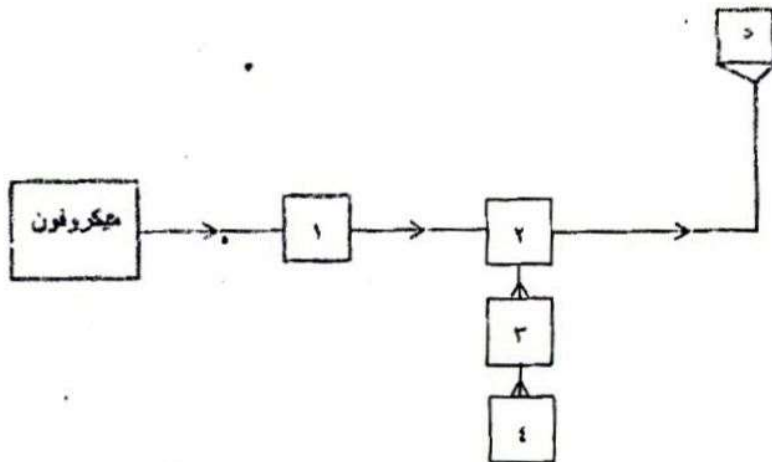
iv/ طاقة

٤- اكتب أمام كل من التعريفات الآتية المصطلح العلمي الذي تمثله :

i/ تضخيم الضوء بالانبعاث الإشعاعي المستحث : الليزر

ii/ نواة ذرة الهيليوم : دقا ثقت ألفا

(ب) ١- إذا كانت طاقة المستوى الثالث لذرة ما - ٥٤,٤ eV. فاجيب .

(i) ارفم قدرتي : $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (ii) طاقة المستوى الثاني : $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (iii) طاقة المستوى الأول : $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (iv) طاقة المستوى الرابع : $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (v) طاقة المستوى الخامس : $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (vi) طاقة المستوى السادس : $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (vii) طاقة المستوى السابع : $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (viii) طاقة المستوى الثامن : $E_8 = -0.19 \text{ eV}$ ، $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (ix) طاقة المستوى التاسع : $E_9 = -0.14 \text{ eV}$ ، $E_8 = -0.19 \text{ eV}$ ، $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (x) طاقة المستوى العاشر : $E_{10} = -0.11 \text{ eV}$ ، $E_9 = -0.14 \text{ eV}$ ، $E_8 = -0.19 \text{ eV}$ ، $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (xi) طاقة المستوى الحادي عشر : $E_{11} = -0.09 \text{ eV}$ ، $E_{10} = -0.11 \text{ eV}$ ، $E_9 = -0.14 \text{ eV}$ ، $E_8 = -0.19 \text{ eV}$ ، $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (xii) طاقة المستوى الثاني عشر : $E_{12} = -0.08 \text{ eV}$ ، $E_{11} = -0.09 \text{ eV}$ ، $E_{10} = -0.11 \text{ eV}$ ، $E_9 = -0.14 \text{ eV}$ ، $E_8 = -0.19 \text{ eV}$ ، $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (xiii) طاقة المستوى الثالث عشر : $E_{13} = -0.07 \text{ eV}$ ، $E_{12} = -0.08 \text{ eV}$ ، $E_{11} = -0.09 \text{ eV}$ ، $E_{10} = -0.11 \text{ eV}$ ، $E_9 = -0.14 \text{ eV}$ ، $E_8 = -0.19 \text{ eV}$ ، $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (xiv) طاقة المستوى الرابع عشر : $E_{14} = -0.06 \text{ eV}$ ، $E_{13} = -0.07 \text{ eV}$ ، $E_{12} = -0.08 \text{ eV}$ ، $E_{11} = -0.09 \text{ eV}$ ، $E_{10} = -0.11 \text{ eV}$ ، $E_9 = -0.14 \text{ eV}$ ، $E_8 = -0.19 \text{ eV}$ ، $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (xv) طاقة المستوى الخامس عشر : $E_{15} = -0.05 \text{ eV}$ ، $E_{14} = -0.06 \text{ eV}$ ، $E_{13} = -0.07 \text{ eV}$ ، $E_{12} = -0.08 \text{ eV}$ ، $E_{11} = -0.09 \text{ eV}$ ، $E_{10} = -0.11 \text{ eV}$ ، $E_9 = -0.14 \text{ eV}$ ، $E_8 = -0.19 \text{ eV}$ ، $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (xvi) طاقة المستوى السادس عشر : $E_{16} = -0.04 \text{ eV}$ ، $E_{15} = -0.05 \text{ eV}$ ، $E_{14} = -0.06 \text{ eV}$ ، $E_{13} = -0.07 \text{ eV}$ ، $E_{12} = -0.08 \text{ eV}$ ، $E_{11} = -0.09 \text{ eV}$ ، $E_{10} = -0.11 \text{ eV}$ ، $E_9 = -0.14 \text{ eV}$ ، $E_8 = -0.19 \text{ eV}$ ، $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (xvii) طاقة المستوى السابع عشر : $E_{17} = -0.03 \text{ eV}$ ، $E_{16} = -0.04 \text{ eV}$ ، $E_{15} = -0.05 \text{ eV}$ ، $E_{14} = -0.06 \text{ eV}$ ، $E_{13} = -0.07 \text{ eV}$ ، $E_{12} = -0.08 \text{ eV}$ ، $E_{11} = -0.09 \text{ eV}$ ، $E_{10} = -0.11 \text{ eV}$ ، $E_9 = -0.14 \text{ eV}$ ، $E_8 = -0.19 \text{ eV}$ ، $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (xviii) طاقة المستوى الثامن عشر : $E_{18} = -0.02 \text{ eV}$ ، $E_{17} = -0.03 \text{ eV}$ ، $E_{16} = -0.04 \text{ eV}$ ، $E_{15} = -0.05 \text{ eV}$ ، $E_{14} = -0.06 \text{ eV}$ ، $E_{13} = -0.07 \text{ eV}$ ، $E_{12} = -0.08 \text{ eV}$ ، $E_{11} = -0.09 \text{ eV}$ ، $E_{10} = -0.11 \text{ eV}$ ، $E_9 = -0.14 \text{ eV}$ ، $E_8 = -0.19 \text{ eV}$ ، $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (xix) طاقة المستوى التاسع عشر : $E_{19} = -0.01 \text{ eV}$ ، $E_{18} = -0.02 \text{ eV}$ ، $E_{17} = -0.03 \text{ eV}$ ، $E_{16} = -0.04 \text{ eV}$ ، $E_{15} = -0.05 \text{ eV}$ ، $E_{14} = -0.06 \text{ eV}$ ، $E_{13} = -0.07 \text{ eV}$ ، $E_{12} = -0.08 \text{ eV}$ ، $E_{11} = -0.09 \text{ eV}$ ، $E_{10} = -0.11 \text{ eV}$ ، $E_9 = -0.14 \text{ eV}$ ، $E_8 = -0.19 \text{ eV}$ ، $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ (xx) طاقة المستوى العشرون : $E_{20} = 0 \text{ eV}$ ، $E_{19} = -0.01 \text{ eV}$ ، $E_{18} = -0.02 \text{ eV}$ ، $E_{17} = -0.03 \text{ eV}$ ، $E_{16} = -0.04 \text{ eV}$ ، $E_{15} = -0.05 \text{ eV}$ ، $E_{14} = -0.06 \text{ eV}$ ، $E_{13} = -0.07 \text{ eV}$ ، $E_{12} = -0.08 \text{ eV}$ ، $E_{11} = -0.09 \text{ eV}$ ، $E_{10} = -0.11 \text{ eV}$ ، $E_9 = -0.14 \text{ eV}$ ، $E_8 = -0.19 \text{ eV}$ ، $E_7 = -0.27 \text{ eV}$ ، $E_6 = -0.38 \text{ eV}$ ، $E_5 = -0.54 \text{ eV}$ ، $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ، $E_3 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ، $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ، $E_0 = 0 \text{ eV}$ 

(١) حليم (٢) حاتم (٣) حليم (٤) حليم (٥) حليم